

## Test Tema 70 #2

Actualizado el 18/03/2026

### 1. Dentro de Web Semántica 3.0 ¿cuál no es un lenguaje de construcción?

- a) SHOE
- b) DAML + OIL
- c) WDMML
- d) RDF

### 2. El algoritmo K-Means:

- a) Es un algoritmo de serie de tiempo que permite extrapolar la secuencia en K iteraciones.
- b) Es un algoritmo de clasificación y clusterización que agrupa objetos en K grupos basándose en sus características
- c) Es un algoritmo de regresión logística que permite dividir la muestra de datos en K regiones
- d) -

### 3. Señalar la sentencia correcta respecto de la ingeniería del conocimiento:

- a) Las reglas de producción y las reglas deductivas son maneras de representación paramétrica del conocimiento
- b) Ejemplos de modelos de representación del conocimiento en forma paramétrica son el perceptrón y las redes neuronales
- c) Uno de los algoritmos más utilizados en el proceso de entrenamiento viene dado por el filtrado de Waltz
- d) El razonamiento no monótono es un modelo de razonamiento cuyo objetivo es asignar medidas o factores de certeza a un conjunto de proposiciones intermedias a partir de las asignadas a las proposiciones iniciales

### 4. Para el peor caso, ¿cuál es la complejidad temporal del algoritmo de ordenación heapsort o por montículos?

- a)  $O(N)$
- b)  $O(\log N)$
- c)  $O(N \log N)$
- d)  $O(N^2)$

### 5. En aprendizaje profundo, ¿para qué se emplea una función de activación softmax?

- a) Para resolver problemas de clasificación.
- b) Para predecir series temporales.
- c) Para ajustar la dimensionalidad de entrada a las capas posteriores de la red.
- d) Para reducir la carga computacional del modelo.

### 6. Indique cuál, de entre los siguientes tipos de procesos, es un buen candidato para ser robotizado mediante RPA (Robotic Process Automation):

- a) Procesos que tienen poco volumen de transacciones y son llevados a cabo esporádicamente.
- b) Procesos que requieren muy pocas intervenciones manuales.
- c) Procesos con pasos que deben ser gobernados por reglas de negocio complejas y con muchas excepciones en su ejecución.
- d) Procesos en los que intervienen múltiples sistemas y que, para completarse, necesitan que varios recursos accedan a diferentes sistemas.

**7. ¿Qué técnica estadística se utiliza para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos manteniendo la mayor varianza posible?**

- a) Regresión logística.
- b) K-means.
- c) Análisis de componentes principales (PCA).
- d) -

**8. El método MINIMAX:**

- a) Es un método para encontrar "buenos" movimientos en determinados tipos de juegos.
- b) Es un método para minimizar las comunicaciones necesarias entre un grupo de agentes en un sistema multiagente, maximizando la distribución de la información.
- c) Es un método para minimizar al máximo el número de agentes necesarios en un sistema multiagente para realizar una determinada tarea de forma colaborativa.
- d) Es un método para encontrar funciones hash en criptografía que aceptan como entradas mensajes de máxima longitud, calculando cadenas hash de longitud mínima.

**9. Las redes neuronales son:**

- a) Redes de comunicaciones controladas por inteligencia artificial
- b) Redes de ordenadores que piensan
- c) Una tecnología que emula el funcionamiento del cerebro humano
- d) Nada de lo anterior

**10. En cuanto a Agentes Software y la Comunicación y Coordinación entre agentes, indique la respuesta no correcta:**

- a) En el sistema de pizarra existe una estructura de datos global, la pizarra que es gestionada y arbitrada por todos los agentes.
- b) En la red de contratos en cada tarea existen dos roles diferentes: el del contratista, que es responsable de la gestión de una tarea y el del oferente, que se encarga de la ejecución real de la tarea.
- c) KQML es un lenguaje de comunicación entre agentes software.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

**11. Asociados a una red semántica hay 2 procedimientos que permiten proporcionar respuestas navegando por su estructura. Estos procedimientos son:**

- a) Herencia e inferencia
- b) Herencia y emparejamiento
- c) Emparejamiento y equiparación
- d) Equiparación y herencia

**12. Ventajas de la representación del conocimiento mediante reglas. Señale la falsa:**

- a) Facilidad de representación
- b) Dirección de inferencia prefijada
- c) Modularidad
- d) Flexibilidad

**13. En el contexto de la Inteligencia Artificial, ¿cuál de los siguientes es un tipo de Red Neuronal?**

- a) Fenomenológica
- b) Facial
- c) De Bradley
- d) Perceptrón

**14. Los sistemas multiagentes:**

- a) trabajan siempre asociados a arquitecturas de pizarra
- b) tienen un control centralizado por lo que no tienen autonomía en los agentes
- c) cada uno de los agentes es capaz de decidir por sí mismo
- d) Ninguna de las anteriores

**15. ¿Qué es ChatGPT?**

- a) Es un chat para la Gestión Pública del Transporte.
- b) Es un chat para la Gestión Prevalente de Transacciones.
- c) Es un chatbot basado en inteligencia artificial desarrollado por OpenAI.
- d) Es una herramienta de Generación de Procesos Temporales.

**16. ¿Qué NO se considera un sistema de IA de alto riesgo, según la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (EU AI Act, Reglamento (UE) 2024/1689)?**

- a) Los sistemas de IA de gestión y explotación de infraestructuras críticas.
- b) Los sistemas de IA de identificación biométrica y categorización de personas físicas.
- c) Los sistemas de IA generativa.
- d) Los sistemas de IA de gestión de la migración, el asilo y el control de fronteras.

**17. Indicar cuál de las siguientes no es una ventaja de los sistemas expertos:**

- a) Permanencia
- b) Facilidad de reproducción
- c) Funcionamiento uniforme
- d) Eficiencia

**18. Dentro de la Sociedad de la Información y del Conocimiento aparece la relación entre los conceptos "Datos, Información, Conocimiento y Sabiduría", ¿cuál de las siguientes transiciones entre dichos conceptos NO es correcta?**

- a) La comprensión de la Información genera Sabiduría.
- b) El análisis de los Datos genera Información.
- c) La experiencia sobre la Información genera Conocimiento.
- d) Ninguna de las anteriores.

**19. Señale el método de inferencia no aplicable a marcos:**

- a) Deducción de valores de slots
- b) Actualización de valores de slots
- c) Equiparación
- d) Emparejamiento

**20. ¿Qué práctica de MLOps se encarga de monitorizar el rendimiento de un modelo en producción y detectar su degradación?**

- a) Data drift detection.
- b) Continuous Training (CT).
- c) Simulink.
- d) -

**21. En cuanto a las técnicas de representación del conocimiento, podemos afirmar que:**

- a) Un Sistema Basado en el Conocimiento (SBC) es un sistema informático cuya principal característica reside en que el conocimiento necesario para resolver un problema aparece como estructura procesable separada del procedimiento que la manipula
- b) Los mecanismos de inferencia son paradigmas de representación utilizados en las bases de conocimiento de los SBC
- c) La representación paramétrica está basada en una concepción epistemológica del mundo en términos de conceptos
- d) Las representaciones de tipo simbólico están basadas en una visión del mundo de tipo fisiológico, tales como las redes neuronales

**22. Indicar cuál de los siguientes enfoques no corresponde a un modelo de aprendizaje automático:**

- a) Geométrico
- b) Estructural
- c) Probabilístico
- d) Lógico

**23. Indicar cual de la siguientes cualidades de los sistemas expertos es falsa:**

- a) Capacidad para explicar la forma en que el sistema resuelve los problemas planteados
- b) Flexibilidad para incorporar gradualmente nuevo conocimiento
- c) Pueden procesar información simbólica en vez de sólo información numérica
- d) Sólo pueden operar con conocimiento completo

**24. En inteligencia artificial, los marcos:**

- a) Internamente están formados por ranuras, cada una de las cuales representa una característica del marco
- b) Requieren de un proceso de entrenamiento previo, al igual que las redes neuronales
- c) Utiliza como estrategias de inferencia en el proceso deductivo las estrategias en X, Y y Z
- d) Se representan mediante nodos y arcos

**25. Sea el array [10, 3, 15, 2, 1, 18]. ¿Cuántas iteraciones deberá ejecutarse del algoritmo de ordenación por selección para que quede totalmente ordenado en sentido ascendente?**

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8

**26. ¿Cuál de estos no es un tipo de aprendizaje automático?**

- a) Aprendizaje supervisado
- b) Aprendizaje no supervisado
- c) Aprendizaje por refuerzo
- d) Aprendizaje singular

**27. Señale qué lenguaje intermedio específico de representación de conocimiento se utiliza en el área de inteligencia artificial:**

- a) XML
- b) STRIPS
- c) KIF
- d) EXML

**28. La resolución distribuida de problemas (RDP) estudia sistemas inteligentes distribuidos, cuyos agentes cumplen unas características mínimas de:**

- a) Benevolencia, objetivos compartidos, diseño central
- b) Benevolencia, objetivos compartidos, diseño distribuido
- c) Benevolencia, objetivos propios, diseño distribuido
- d) Benevolencia, objetivos propios, diseño central

**29. Seleccione la respuesta verdadera:**

- a) Los métodos de aprendizaje no supervisado se utilizan para técnicas de clustering o agrupación
- b) Los métodos de aprendizaje supervisado y no supervisado parten de la misma base de datos de conocimiento
- c) Los métodos de aprendizaje no supervisado permiten clasificar una muestra en función de las clases conocidas
- d) Las redes neuronales son técnicas de aprendizaje no supervisado

**30. Indicar cuál de las siguientes son técnicas basadas en la comparación de patrones para el reconocimiento de la voz:**

- a) Programación dinámica o DTW (Dynamic Time Warping)
- b) Modelos ocultos de Markov o HMM (Hidden Markov Models)
- c) Las respuestas a) y b) son verdaderas
- d) Ninguna es verdadera

**31. En un sistema basado en el conocimiento, ¿qué diferencia hay entre el conocimiento inferencial y el conocimiento estratégico o de control?**

- a) El conocimiento inferencial está contenido en la base de hechos y el de control es el que se obtiene mediante inferencia.
- b) Los dos son equivalentes.
- c) Los sistemas basados en el conocimiento no utilizan conocimiento estratégico.
- d) El conocimiento inferencial procede de razonamientos y el estratégico permite decidir qué regla se aplica en cada momento.

**32. En un sistema experto tipo MYCIN, ¿cómo se realiza el tratamiento de la incertidumbre?**

- a) Mediante un modelo de inferencia bayesiana.
- b) Mediante conjuntos borrosos, utilizando la teoría de Zadeh.
- c) Mediante factores de incertidumbre, utilizando la teoría de Dempster-Shafer.
- d) No hay tratamiento de la incertidumbre.

**33. En el ámbito de la inteligencia artificial, ¿qué lenguaje se utiliza como intermediario entre los lenguajes de representación del conocimiento de distintos agentes inteligentes?**

- a) KQML.
- b) XML.
- c) KIF.
- d) RDF.

**34. Las capas de una RNA son:**

- a) Capa de entrada, capa oculta, capa de salida
- b) Capa de entrada, capa de procesamiento, capa de salida
- c) Capa de entrada, capa oculta, capa de procesamiento, capa de salida
- d) Ninguna de las anteriores

**35. En una representación de tipo simbólico de un Sistema Experto Basado en el Conocimiento, al conjunto de campos de información (ranuras) que describen un objeto se le da el nombre de:**

- a) Regla de producción
- b) Restricción
- c) Red semántica
- d) Marco

**36. En el campo de los sistemas expertos, señale de las siguientes opciones aquella que enumere sistemas que utilicen representación paramétrica:**

- a) Redes neuronales; representación por marcos y sistemas basados en restricciones
- b) Algoritmos genéticos; redes neuronales y redes semánticas
- c) Redes neuronales, redes semánticas, y sistemas basados en marcos
- d) Algoritmos genéticos; redes neuronales y perceptrón

**37. Minimax es:**

- a) Una estrategia de búsqueda ciega utilizada en diversos sistemas de IA.
- b) Una versión muy preliminar de GPT 3.5
- c) Un algoritmo utilizado en teoría de juegos y toma de decisiones para encontrar la estrategia óptima en situaciones de competencia o conflicto entre dos jugadores o agentes.
- d) Un sistema de aprendizaje experto basado en Inteligencia Artificial Borrosa.

**38. En sistemas de representación del conocimiento mediante reglas, el disparo de una regla en el mecanismo de inferencia con encadenamiento hacia delante:**

- a) Produce en general cambios en la base de hechos, de forma que reglas que se podían disparar dejan de poder hacerlo y otras pasan a verificar su antecedente
- b) Produce en general cambios en la base de hechos, de forma que reglas que se podían disparar pueden seguir haciéndolo y otras pasan también a verificar su antecedente
- c) El antecedente de la regla seleccionada está formado por hechos que son considerados ahora como subobjetivos iniciando de nuevo el proceso
- d) La idea es partir del objetivo, seleccionar una regla y entonces elegir como otro u otros subobjetivos los hechos que están en el antecedente de la regla seleccionada, repitiendo el proceso de selección de regla hasta alcanzar los datos

**39. El algoritmo MINIMAX:**

- a) Permite clasificar un conjunto de elementos en distintas categorías según los valores mínimos y máximos de sus propiedades.
- b) Se emplea en juegos con adversario.
- c) Es una mejora de la poda alfa-beta.
- d) -

**40. Cuando un antivirus utiliza técnicas heurísticas significa que:**

- a) monitoriza continuamente el sistema para detectar amenazas.
- b) puede eliminar troyanos y rootkits sin dañar el sistema.
- c) puede reconocer códigos maliciosos aunque no se encuentren en su base de datos.
- d) interroga a otros equipos de confianza para obtener información sobre los ficheros.

**41. Indicar cuál de los tipos de problemas citados a continuación NO es estudiado por la Inteligencia Artificial Distribuida (IAD):**

- a) Cómo asegurar que los agentes actúen coherentemente al tomar decisiones o realizar acciones.
- b) Cómo capacitar a los agentes para razonar sobre acciones y planes de otros agentes para coordinarse.
- c) Cómo optimizar a los agentes para que se asocien en entidades dependientes que den lugar a un nuevo paradigma inteligente.
- d) Cómo desarrollar plataformas de Sistemas Multiagentes y metodologías de desarrollo.

**42. En inteligencia artificial:**

- a) Los primeros trabajos se centraron en métodos de búsqueda heurística y métodos de deducción automática
- b) La robótica no secuencializa las tareas (planificación) para conseguir pasar de un estado actual a un estado objetivo
- c) La representación del conocimiento pertenece al campo de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos, pero no al de la inteligencia artificial
- d) Los métodos heurísticos buscan una formulación teórica para la representación del conocimiento

**43. Indicar la respuesta incorrecta sobre los sistemas expertos en inteligencia artificial:**

- a) La característica diferencial de los sistemas expertos es la ubicación externa del conocimiento necesario para resolver un problema, que aparece como estructura procesable separada de los procedimientos que la manipulan
- b) Un entorno es básicamente un lenguaje más un conjunto de procedimientos hechos como ayuda a la construcción de sistemas expertos
- c) Una shell es básicamente un sistema experto con la base de conocimiento vacía; es decir, la arquitectura del sistema final está preestablecida
- d) Los lenguajes utilizados en la construcción de sistemas expertos son principalmente lenguajes orientados a la inteligencia artificial como el LISP o el PROLOG y lenguajes convencionales de propósito general tales como el C, FORTRAN, PASCAL, etc

**44. ¿Cuál de los siguientes NO es un paso del procedimiento de inferencia por encadenamiento hacia adelante?**

- a) Selección.
- b) Equiparación.
- c) Disparo.
- d) Resolución.

**45. ¿Cuál de los siguientes no es un lenguaje de construcción de la Web Semántica?**

- a) OWL
- b) MADL
- c) XML
- d) RDF

**46. Un árbol binario de búsqueda está ordenado por:**

- a) El recorrido que se realice en preorden.
- b) El orden de inserción de elementos en el árbol.
- c) Una clave de ordenación.
- d) El tercer hijo del nodo almacena la ordenación de cada hoja del árbol.

**47. Seleccione cuál es el nombre de la compañía que ha desarrollado ChatGPT:**

- a) SmartEngines
- b) GTP Alliance
- c) OpenAI
- d) Alinity

**48. En reglas, la inferencia mediante encadenamiento hacia adelante:**

- a) Requiere en primer lugar que se introduzcan las premisas en la base de hechos
- b) Se crea un conjunto conflicto con las reglas cuyo consecuente es el objetivo de la inferencia
- c) La regla que se va a disparar siempre se elige de forma aleatoria
- d) Si la regla disparada es deductiva, se ejecuta la acción asociada

**49. Un agente inteligente es un programa informático que:**

- a) Por encargo de un usuario u otro programa realiza sugerencias determinísticas predeterminadas.
- b) Por encargo de un usuario realiza sugerencias que requieren cierto grado de aprendizaje, sin llegar a ejecutar tareas.
- c) Por encargo de un usuario u otro programa, realiza de forma autónoma tareas que requieren cierto grado de inteligencia y aprendizaje.
- d) Por encargo de un usuario realiza sugerencias que deben ser evaluadas por el usuario que las encarga antes de ser ejecutadas.

**50. En cuanto a los procedimientos de inferencia de las estructuras de representación del conocimiento, señale la afirmación correcta:**

- a) En las redes semanticas los procedimientos de inferencia son la herencia y el equiparación
- b) En los marcos los procedimientos de inferencia son la deducción de valores de slots, la actualización de valores de slots, y la emparejamiento
- c) En las reglas los procedimientos de inferencia son el encadenamiento hacia adelante, y el encadenamiento hacia atrás
- d) Todas son correctas

**51. ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje orientado al trabajo con la inteligencia artificial?**

- a) C++
- b) Fortran
- c) PROLOG
- d) Pascal

**52. Señale la afirmación falsa en relación a las redes neuronales:**

- a) Son un método de representación del conocimiento paramétrico
- b) La unidad de representación de más alto nivel es la neurona
- c) Las neuronas se conectan mediante arcos
- d) Las neuronas se agrupan en capas

**53. Referente al método de búsqueda con adversario aplicado a juegos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?**

- a) Los dos jugadores disponen de información completa sobre el estado del juego
- b) La estrategia del oponente es desconocida
- c) Interviene el azar
- d) Al acabar, cada jugador pierde, gana o empata

**54. KADS es una metodología de desarrollo de sistemas basados en en el conocimiento. Se divide en varias fases, entre las que no se encuentra:**

- a) Refino de la base de conocimiento
- b) Implementación
- c) Uso
- d) Clasificación

**55. Que algoritmo de ordenación consiste en comparar pares de elementos adyacentes e intercambiarlos entre sí hasta que estén todos ordenados:**

- a) Insercción
- b) Burbuja
- c) Selección
- d) Combinación



**56. Señale la respuesta correcta sobre los árboles binarios:**

- a) El grado de un árbol es el máximo de los grados de todos los nodos de un árbol.
- b) Un árbol es binario si cada nodo tiene como máximo 2 descendientes.
- c) El grado de un nodo es el número de hijos de dicho nodo.
- d) Todas las respuestas anteriores son válidas

**57. ¿Qué es la validación cruzada en minería de datos?**

- a) Un método para evaluar la precisión de un modelo.
- b) Un proceso para limpiar datos no válidos descartados por el modelo.
- c) Una técnica para sobreajustar el modelo entrenándolo y validándolo con los mismos datos.

d) Un tipo de algoritmo de minería de datos basado en la técnica de Train-Test Split que consiste en descomponer de manera aleatoria una serie de datos.

**58. ¿Cuál es la red neuronal más antigua diseñada por Frank Rosenblatt en 1957?**

- a) Adaline
- b) Avalancha
- c) Perceptron
- d) Hopfield y Self-Organizing Map

**59. ¿Cómo aprenden las redes neuronales?**

- a) Por impulsos eléctricos que llegan a los axones
- b) Mediante métodos
- c) En base a la experiencia
- d) Recursividad

**60. ¿Qué es la base de conocimientos de un sistema experto?**

- a) La base de datos que usa el sistema experto
- b) El conjunto de reglas almacenadas sobre un tema particular
- c) La operación de obtener información del experto humano
- d) El programa básico que gestiona el sistema experto

**61. Indicar la respuesta verdadera sobre los mecanismos de inferencia:**

- a) En las redes semánticas la inferencia se hace mediante herencia y emparejamiento
- b) En los marcos la inferencia se hace mediante deducción de valores de slots, actualización de valores de slots y equiparación de marcos
- c) En las reglas la inferencia se hace mediante encadenamiento hacia delante y hacia atrás
- d) Todas las respuestas anteriores son válidas

**62. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una estructura de representación del conocimiento?**

- a) Redes semánticas
- b) Diagramas
- c) Marcos
- d) Guiones

**63. Indique cuál no es un procedimiento o faceta procedural de los slots en marcos:**

- a) if asked
- b) if needed
- c) if required
- d) if added

**64. En el ámbito del aprendizaje automático ("Machina Learning"), ¿en qué tipo de aprendizaje se realiza un entrenamiento del modelo en base a datos etiquetados previamente?**

- a) Supervisado.
- b) No supervisado.
- c) Con apoyo externo de ayuda.
- d) Sin apoyo externo de ayuda.

**65. Se desea representar usando el formalismo de marcos que 'El cuerpo humano se divide en cabeza, tronco y extremidades'. La etiqueta a utilizar en las relaciones que parten del marco 'cuerpo humano' y van a los marcos 'cabeza', 'tronco' y 'extremidades' es:**

- a) Subclase de
- b) Superclase de
- c) Compuesto de
- d) Parte de

**66. En relación con la inteligencia artificial y las redes neuronales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?**

- a) Existen dos tipos básicos de problemas que una red neuronal puede tratar de resolver: problemas de clasificación y problemas de regresión.
- b) Las redes neuronales sólo están diseñadas para resolver problemas de clasificación.
- c) Las redes neuronales sólo están diseñadas para resolver problemas de regresión.
- d) El Perceptrón es la red de neuronas artificiales más compleja. Está compuesta únicamente por una capa de neuronas de entrada y otra capa de neuronas de salida.

**67. ¿Cómo se denomina el superordenador ubicado en España que participa en la AI Factories de la European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)?**

- a) MareNostrum 5 del BSC-CNS
- b) Mino tauro del BSC-CNS
- c) FinisTerra II del CESGA
- d) Karolina de la AESIA

**68. ¿Qué tipo de agentes inteligentes basan su razonamiento en la negociación?**

- a) Deliberativos.
- b) De información.
- c) Colaborativos.
- d) Reactivos.

**69. ¿Cuál de los siguientes no es un grupo de áreas de aplicación de la inteligencia artificial?**

- a) Juegos, sistemas expertos, demostración de teoremas
- b) Lenguaje natural, razonamiento automático, redes neuronales
- c) Algoritmos genéticos, modelización del comportamiento humano, robótica
- d) Todas son áreas de aplicación de la inteligencia artificial

**70. Indique la respuesta correcta acerca de los sistemas de IA como ChatGPT:**

- a) Se basa en GPT 4: Generative Pre-trained Transformer.
- b) No se ha perfeccionado mediante aprendizaje supervisado.
- c) No se utiliza refuerzo en el aprendizaje.
- d) Los lenguajes GPT corresponden a algoritmos heurísticos que no pueden generar resultados nuevos.

**71. Un programa informático que utiliza inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural para comprender preguntas es lo que comúnmente se conoce como:**

- a) Total Test de Turing.
- b) Maquina de Turing con estados finitos.
- c) Chatbot.
- d) Deep Blue.

**72. El método de búsqueda informado que tiene en cuenta el coste mínimo necesario para llegar al estado solución pasando por el estado X, es el denominado:**

- a) Método de búsqueda bidireccional.
- b) Búsqueda ávida (Greedy search).
- c) Búsqueda con adversario.
- d) Método Escalada simple (Hill-climbing search).